

# 结构化 RWA 产品矩阵

rAI / rAIX / rSTR

综合产品白皮书

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 发行人    | RWAlpha (Onchain GP Limited, BVI) |
| 产品线    | rAI / rAIX / rSTR                 |
| 底层资产类型 | 结构化 ETF / 优先股                     |
| 技术标准   | BNB Chain / Mantle Network        |
| 发行日期   | 2026 年 5 月                        |

01

RWAlpha 结构化产品矩阵概览

RWAlpha 致力于通过区块链技术将传统金融市场中的优质资产进行代币化，为 Web3 投资者提供安全、透明、高效的链上收益解决方案。本白皮书涵盖了 RWAlpha 发行的三款核心结构化 RWA 产品：rAI、rAIX 和 rSTR。每款产品均针对不同的风险偏好和收益目标进行设计，底层资产均由受严格监管的传统金融工具支持。

1.1 rAI：结构化收益型 RWA 代币

rAI 是一项结构化收益型 RWA 投资产品，旨在通过科技股的高波动率转化为持续的现金流，提供稳健的高额派息。

底层资产配置：75% QQQI (NEOS 纳斯达克 100 高收益 ETF) + 25% NVDY (YieldMax NVDA 期权收益策略 ETF)。

收益策略：底层 ETF 实施卖出备兑看涨期权（Covered Call）策略，旨在通过捕获市场波动性产生持续的现金流。

预期收益：目标年化净收益 13-16%（扣除费用后）；年化总回报（包含资本增值）约 26%。

派息频率：每周派息。

1.1.1 底层 ETF 基本信息

QQQI — NEOS 纳斯达克 100® 高收益 ETF

| 基金参数                     | 详情                                   |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 发行机构                     | NEOS Investments                     |
| 成立日期                     | 2024 年 1 月 29 日                      |
| 上市交易所                    | NASDAQ                               |
| 底层致敬                     | 纳斯达克 100® 指数                         |
| 期权策略                     | 主动管理型数据驱动备兑认购（NDX 指数期权，Section 1256） |
| 派息频率                     | 每月                                   |
| 费用率                      | 0.68% p.a.                           |
| 管理规模（截至 2026 年 5 月）      | 约 110 亿美元（~\$11B）                    |
| 年化股息率（Dividend Annually） | 约 14.32%（截至 2026 年 3 月 31 日）         |

NVDY — YieldMax™ NVDA 期权收益策略 ETF

| 基金参数 | 详情                                   |
|------|--------------------------------------|
| 发行机构 | YieldMax ETFs（Tidal Financial Group） |
| 成立日期 | 2023 年 5 月 10 日                      |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 底层致敬                     | 英伟达（NVDA）                    |
| 期权策略                     | 主动管理型每周 NVDA 认购价差期权          |
| 派息频率                     | 每周                           |
| 费用率                      | 0.99% p.a.                   |
| 管理规模（截至 2026 年 4 月）      | 约 14.4 亿美元                   |
| 年化股息率（Dividend Annually） | 约 52.17%（截至 2026 年 4 月 22 日） |

1.2 rAIX (rAI Max)：增强型结构化收益 RWA 代币

rAIX (rAI Max) 采用双引擎驱动模型，结合了科技股期权收益与全球存储芯片超级周期的资本增值潜力，提供极高的总回报预期。

底层资产配置：50% DRAM (Roundhill Memory ETF) + 35% NVDY + 15% QQQI。

收益策略：DRAM 追踪全球存储芯片巨头捕获超级周期爆发式增长；NVDY 和 QQQI 通过备兑看涨期权获取高额期权金提供稳健派息。

预期收益：目标年化净收益 12-14%（扣除费用后）；年化总回报（包含资本增值）约 62%。

派息频率：每周派息。

1.2.1 底层 ETF 基本信息

DRAM — Roundhill Memory ETF

| 基金参数              | 详情                            |
|-------------------|-------------------------------|
| 发行机构              | Roundhill Investments         |
| 成立日期              | 2026 年 4 月 2 日                |
| 产品定位              | 全球首只纯存储芯片 ETF                 |
| 核心持仓              | SK 海力士、美光科技、三星电子（合计权重约 73%）   |
| 市场覆盖率             | 对应全球存储市场超过 95% 的份额            |
| 管理规模（成立 43 个交易日内） | 突破 100 亿美元（美股 ETF 史上最快资产增长纪录） |
| 成立以来涨幅            | 约 95-99%（截至 2026 年 5 月）       |
| 派息频率              | 不派息（纯资本增值型）                   |

NVDY — YieldMax™ NVDA 期权收益策略 ETF（35%）

| 基金参数 | 详情                                   |
|------|--------------------------------------|
| 发行机构 | YieldMax ETFs（Tidal Financial Group） |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 成立日期                      | 2023 年 5 月 10 日                 |
| 底层致敬                      | 英伟达 ( NVDA )                    |
| 期权策略                      | 主动管理型每周 NVDA 认购价差期权             |
| 派息频率                      | 每周 ( rAIX 内占比 35% )             |
| 费用率                       | 0.99% p.a.                      |
| 管理规模 (截至 2026 年 4 月)      | 约 14.4 亿美元                      |
| 年化股息率 (Dividend Annually) | 约 52.17% ( 截至 2026 年 4 月 22 日 ) |

QQQI — NEOS 纳斯达克 100® 高收益 ETF (15%)

| 基金参数                      | 详情                                       |
|---------------------------|------------------------------------------|
| 发行机构                      | NEOS Investments                         |
| 成立日期                      | 2024 年 1 月 29 日                          |
| 上市交易所                     | NASDAQ                                   |
| 底层致敬                      | 纳斯达克 100® 指数                             |
| 期权策略                      | 主动管理型数据驱动备兑认购 ( NDX 指数期权, Section 1256 ) |
| 派息频率                      | 每月 ( rAIX 内占比 15% )                      |
| 费用率                       | 0.68% p.a.                               |
| 管理规模 (截至 2026 年 5 月)      | 约 110 亿美元 ( ~\$11B )                     |
| 年化股息率 (Dividend Annually) | 约 14.32% ( 截至 2026 年 3 月 31 日 )          |

1.3 rSTR : MicroStrategy 永续优先股代币 (Dividend RWA Token)

rSTR 是一种基于 MicroStrategy (MSTR) 股票的结构化优先股权益代币，为投资者提供固定的高股息收益，同时通过超额抵押隔离了 MSTR 的下行风险。

底层资产配置：100% 对应 MSTR 累积型永续优先股 ( Cumulative Perpetual Preferred Stock )。

收益策略：依靠 MSTR 的比特币储备 ( 储备覆盖率约 6 倍 ) 提供充足的安全垫和偿付保障，优先于普通股获得股息。

预期收益：目标年化派息率 11.5% ( 税费前收益 )。

派息频率：每月派息。

1.3.1 底层优先股基本信息

STRC — Strategy Inc. 永续优先股 (原 MicroStrategy)

| 证券参数 | 详情                                        |
|------|-------------------------------------------|
| 发行主体 | Strategy Inc. ( 原 MicroStrategy, 纳斯达克上市 ) |

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 证券类型     | 永续累积型优先股 ( Cumulative Perpetual Preferred Stock )       |
| 面值锚定     | \$100 美元/股，30 日波动率仅 3%                                  |
| 年化股息率    | 11.5% ( 按月现金派息 )                                        |
| 派息优先级    | 优先于普通股及其他所有系列优先股 ( STRK、STRD )                          |
| 已发行规模    | 超过 135 亿美元 ( 日均交易量 3.75 亿美元 )                           |
| 派息记录     | 自 2025 年 7 月 IPO 以来连续 23 次准时足额派息，累计超过 6.93 亿美元          |
| BTC 储备背书 | Strategy 持有 818,334 枚 BTC ( 占全球供应量 3.88% )，股息覆盖倍数 4.3 倍 |
| 机构托管方    | 摩根士丹利、高盛、花旗均已接入交易、托管和借贷服务                               |

02

智能合约地址与金库信息

RWAlpha 的产品已部署于 BNB Chain 和 Mantle Network。以下为各产品的金库智能合约地址，所有链上操作均公开透明，可供实时审计。

| 产品名称 | 金库代码 | BNB Chain 主网合约地址                           | Mantle Network 主网合约地址                      |
|------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| rAI  | rAI  | 0x5D08B15c4241Cc0C147c65a562f0a5f9C5f9ca04 | 0xA71262f2c790AB98D14a36e6c533B5b304dEb69c |
| rAIX | rAIX | 0x87837F2466cdce52ffDC0793272075e3D2184f6C | 0xc1Ab1a85e1C88b8F6D4c8adc2218960f6efA863b |
| rSTR | rSTR | 0x375AFE5eB0924FA507a32D274692828442441E4E | 0xaEbC6191684b0838E46c0113b5741B5f96070028 |

03

资产隔离与托管架构

为确保资产流动性、收益分配独立性及财务透明度，RWAlpha 采用本金与收益分离的受托管理体系，该体系适用于 rAI、rAIX 和 rSTR：

3.1 本金金库 (Principal Vault)

- 功能定义：专项持有底层 ETF 或股票头寸，对应代币的基础资产价值。
- 所有权证明：底层资产由 Onchain GP Limited 在 MOOMOO（富途证券）等持牌经纪账户中持有。
- 审计与透明度：链上映射资产采用 Fireblocks 机构级多方安全计算（MPC）技术进行托管，确保实物资产与数字资产之间 1:1 映射。

3.2 收益金库 (Yield Vault)

- 功能定义：专门接收底层资产产生的股息及期权权利金收入。
- 法币兑换：FOMO Pay（新加坡持牌 MPI 机构）负责将美元股息转换为 USDT 进行结算。
- 分配机制：通过智能合约自动执行，收益以稳定币（如 USDT）形式定期分配给代币持有者。

3.3 代币化引擎核心机制

RWAlpha 自研代币化引擎采用“合约零余额”设计理念：智能合约仅管理代币铸造/销毁/记账，不托管任何资金。用户 USDT 进入合约后立刻转至 Fireblocks Vault，实现资金与合约的完全隔离。

| 核心特性      | 详细说明                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 券商 API 直连 | ETF 持仓份额与收盘价通过 MOOMOO API 自动获取，每枚 rToken 对应真实 ETF 底仓，全链路自动化运营，无需人工 Excel 对账。 |

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三钱包隔离            | Fireblocks Vault 内设 Inbound / Outbound / Yield 三个独立钱包，分别对应申购资金、赎回资金和收益资金，实现资金流向完全可审计。                                           |
| 三层审批链            | Maker 2FA 验证 → Checker 2FA 验证 → Fireblocks 2/2 多签广播。所有链上资金操作须两个不同自然人各自完成 2FA 验证，再经 Fireblocks MPC 密码学多签方可广播，对齐传统金融“发起-复核-签批”流程。 |
| Vault Partner 共管 | Vault 2/2 多签权限由 RWAlpha 与 Partner 双方各持一份，任一方单独无法动用资金，最大程度保障客户资产安全。                                                              |
| 智能派息引擎           | 按用户有效持仓 × 持有天数加权分配，自动扣减 WHT 30% + 管理费计提。双口径 APY：当周实时值与 4 周滚动均值。                                                                 |
| 多链支持             | 已同时上线 BNB Chain 和 Mantle Network，支持多金库并行运营，后续可扩展至更多公链。                                                                          |

04

申购、赎回与派息流程

4.1 申购（铸造代币）

用户存入 USDT → RWAlpha 通过 FOMO Pay 进行兑换 → 通过 MOOMOO 购买底层资产 → 在链上铸造等额代币 → 发送代币至用户的 Web3 钱包

结算时间：整个过程大约需要 T+1 个工作日（周末 T+3）。

4.2 赎回代币

用户提交赎回请求，智能合约锁定代币 → 通过 MOOMOO 出售相应的底层资产 → RWAlpha 通过 FOMO Pay 兑换为稳定币 → USDT 发送到用户钱包，同时销毁代币

结算时间：整个过程大约需要 T+5 个工作日（周末 T+7）。

4.3 派息流程

底层资产分配收益 → MOOMOO 将收益转入 RWAlpha 账户 → RWAlpha 通过 FOMO Pay 将收益兑换为 USDT → 智能合约根据持有量计算每位用户的比例份额 → 合约自动将分配发送至用户账户

到账时间：用户提交提现申请后 T+1 到达用户关联的钱包。

05

合规与机构框架

RWAlpha（Onchain GP Limited，BVI 实体）是 DMZ Finance（DMZ Fintech Pte. Ltd.，新加坡实体）的 100% 全资子公司。双方通过与持牌机构建立协作网络，共同构建了合规运营闭环：

|          |    |
|----------|----|
| 角色 / 合作方 | 说明 |
|----------|----|

|                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合规清算<br>& 法币通道<br>FOMO Pay     | 新加坡首家 MPI 牌照持有机构，股东包括新加坡交易所（SGX），为跨境资金流动提供合规清算支持。                                                                                                      |
| 证券经纪<br>& 持仓管理<br>MOOMOO（富途证券） | 负责执行底层资产的场内交易。                                                                                                                                         |
| 机构级数字资产<br>安全托管<br>Fireblocks  | 提供 MPC 安全托管及资产转移策略控制，防范系统性操作风险。                                                                                                                        |
| 底层代币化<br>协议<br>DMZ.finance     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2025 年 BNB Chain MVB 10 成员。</li><li>• QNB（卡塔尔国家银行）代币化合作伙伴。</li><li>• 迪拜 DIFC 首个代币化货币基金 QCDT 的技术合作伙伴。</li></ul> |
| 安全审计<br>CertiK                 | 底层智能合约已成功通过领先区块链安全公司 CertiK 的全面安全审计，确保代码安全性与可靠性达到最高标准。                                                                                                 |

06

费用结构

| 产品   | 管理费       | 申购费 | 赎回费 |
|------|-----------|-----|-----|
| rAI  | 2% p.a.   | 暂免  | 暂免  |
| rAIX | 2% p.a.   | 暂免  | 暂免  |
| rSTR | 0.5% p.a. | 暂免  | 暂免  |

07

风险因素

| 风险因素         | 说明                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 底层资产<br>市场风险 | 投资组合高度集中于特定标的，标的价格大幅波动将直接影响代币 NAV。rSTR 虽有超额抵押保护，但在极端市场条件下仍存在本金损失风险。 |
| 策略偏离风险       | 在极端高波动或底层资产价格单边大幅上涨时，备兑认购策略可能限制上行收益，导致回报偏离底层现货表现。                   |
| 智能合约风险       | 尽管合约代码经过审计，但区块链技术固有的漏洞、黑客攻击等技术风险无法完全消除。                             |



|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 法律与政策风险 | 受全球监管政策动态变化影响，特定司法管辖区的准入限制可能依据合规策略实时调整。 |
|---------|-----------------------------------------|